

Języki i paradygmaty programowania

Lista nr 4 na laboratorium 9, 10 i 11

Zadanie 1

Zaimplementuj współbieżnie problem *Pięciu Filozofów* w języku Ada. Zadbaj o brak możliwości zakleszczenia lub zagłodzenia w wykonanej implementacji. Napisz programy tak, aby można było je uruchomić dla dowolnej liczby filozofów i aby się kończyły po określonej liczbie posiłków zjedzonych przez każdego nich. Zadbaj o czytelne logi wykonania programu. Na koniec dla każdego filozofa wypisz ile razy nie udało mu się zjeść obiadu. Czy system był sprawiedliwy?

Zadanie 2

Zaimplementuj analogicznie zadanie pierwsze w języku Go.

Zadanie 3

Powtórz zadanie pierwsze dla innego języka wspomagającego programowanie współbieżne (np. Java) lub obsługującym bibliotekę `pthreats` (np. Rust).

Zadanie 4

Rozważmy system w którym n użytkowników przesyła sobie informacje przy pomocy serwera (układ komunikacyjny w postaci gwiazdy z serwerem w środku). Zakładamy, że serwer nie ma bufora i każdy odebrany komunikat musi przesłać do adresata, zanim odbierze następny. Każdy użytkownik z kolei ma do wysłania m komunikatów do wybieranych losowo użytkowników (można wysyłać do siebie).

Zaimplementuj współbieżnie powyższy problem w języku Ada. Zadbaj o brak możliwości zakleszczenia lub zagłodzenia w wykonanej implementacji. Zadbaj o czytelne logi wykonania programu. Na koniec dla każdego użytkownika wypisz ile dostał komunikatów.

Zadanie 5

Zaimplementuj analogicznie zadanie czwarte w języku Go.

Zadanie 6

Powtórz zadanie czwarte dla innego języka wspomagającego programowanie współbieżne (np. Java) lub obsługującym bibliotekę `pthreats` (np. Rust).